UCAR PULSE

The Operating System for Tunisian Higher Education

Documentation Complète & Spécifications Fonctionnelles

> *"Today UCAR manages 30+ institutions with Excel files and email chains. UCAR Pulse replaces that entire chain — from raw documents to strategic decisions."*

HACK4UCAR 2025 · Université de Carthage · ACM ENSTAB

Fondée en 1988 • 35 établissements • 30 000 étudiants • 3 200 enseignants-chercheurs

Présidente de l'Université • Secrétaire Générale

Rôle	Membre	Domaine	Responsabilités
Backend — IA & API	Yassine	AI / API	Pipeline ingestion, KPI API, Anomaly Engine, Génération de rapports
Backend — Infrastructure	Développeur Backend — Infrastructure	Infrastructure	Migration EchoGarden → Supabase, Assistant IA, Multi-tenant
Frontend	Développeur Frontend — Dashboard	UI / Dashboard	Dashboard, vues institutions, alertes, graphiques, classements
Frontend + Pitch	Développeur Frontend — Chat & Rapports	UI / Présentation	Chat UI, centre de rapports, page ingestion, auth, PPT

PARTIE 1 — PROBLÉMATIQUE

1. Le Problème que Nous Résolvons

L'Université de Carthage supervise plus de 35 établissements affiliés. Chacun opère en silos. Les données vivent dans des PDFs, des documents scannés, des fichiers Excel et des messages WhatsApp. Le résultat : une cécité institutionnelle à tous les niveaux.

Acteur	Problème Actuel	Temps Perdu
Présidente UCAR	Envoie des emails à 35 établissements, attend une semaine, copie-colle les chiffres manuellement	3 à 4 semaines par cycle
Président d'établissement	Prépare les rapports du conseil manuellement à partir de fichiers épars	4+ heures par rapport
Trésorier / Chef Budget	Suivi budgétaire manuel sous Excel, aucune validation centrale	Travail manuel à plein temps
Chef Service Personnel (RH)	Données du personnel éparpillées dans des registres papier et des fichiers locaux	Aucune visibilité en temps réel
Chef Service Scolarité	KPIs étudiants compilés manuellement par semestre	Des semaines de délai

PARTIE 2 — SOLUTION

2. La Solution — UCAR Pulse

UCAR Pulse est une plateforme intelligente multi-tenante avec deux tableaux de bord principaux : l'un pour chaque établissement et l'autre pour l'administration centrale UCAR. L'IA gère automatiquement l'extraction, la surveillance, l'analyse et la rédaction de rapports.

> *Pas un tableau de bord. Pas un chatbot. Le système d'exploitation de l'enseignement supérieur tunisien.*

Ce qui Nous Différencie

- **Ingestion de tout format** — PDF scanné, photo d'un tableau imprimé, Excel, Word. Les concurrents exigent un upload propre.
- **Zéro hallucination IA** — EchoGarden Weaver+Verifier retourne des citations et un verdict pass / revise / abstain.
- **Rapports en français réels** — Groq rédige la narration, le PDF est téléchargeable en 30 secondes.
- **Architecture à deux tableaux de bord** — Vue établissement + Vue UCAR centrale. Miroir de la gouvernance universitaire tunisienne réelle.
- **Système de réalisations** — Les jalons positifs sont signalés et célébrés — pas seulement les problèmes.
- **Accès basé sur les rôles** — Miroir des rôles universitaires tunisiens réels (Président, Trésorier, Chef Personnel, Scolarité).

PARTIE 3 — ARCHITECTURE DES DEUX TABLEAUX DE BORD

3. Les Deux Tableaux de Bord

3.1 Tableau de Bord Établissement

Chacun des 35+ établissements de l'UCAR dispose de son propre espace isolé. Le personnel se connecte et ne voit que les données de son propre établissement.

Ce que les Établissements Peuvent Faire

- Uploader des documents (PDFs, Excel, rapports scannés) avant la date limite mensuelle
- Consulter leurs propres KPIs couvrant les 8 familles — académique, finance, RH, recherche, etc.
- Télécharger leur rapport mensuel généré par IA (disponible après la deadline)
- Parcourir l'historique des rapports organisé par mois
- Voir leurs propres alertes et réalisations
- Poser des questions à l'assistant IA sur leurs propres données uniquement
- Le Président approuve/refuse les accès de rôle pour les membres du personnel

Flux du Rapport Mensuel

```
Jours 1–25 du mois  :  L'établissement uploade ses fichiers (PDFs, Excel, scans)
Jour 26             :  Deadline d'upload — le système verrouille les soumissions
Jours 27–28         :  L'IA traite tous les uploads → extrait les KPIs → génère le rapport
Jour 29             :  Rapport mensuel disponible au téléchargement
                       ↓ Si aucun fichier uploadé → Rapport de secours généré avec les dernières données
                       disponibles avec avertissement : 'Basé sur les données de la période précédente'
```

Comportement de Secours (Aucun Upload)

Si un établissement rate la deadline, le système ne reste pas silencieux. Il génère un rapport à partir des dernières données disponibles avec une bannière d'avertissement visible, et l'UCAR reçoit une alerte : 'L'INSAT n'a pas soumis de données pour cette période.'

Tableau de Bord — Spécifications Détaillées (Niveau Établissement)

Grille Santé & Analytique

- Grille des établissements colorée par statut : VERT / ORANGE / ROUGE
- Filtres par type : Facultés / Écoles / Instituts / Instituts Préparatoires
- Filtres par gouvernorat : Tunis / Bizerte / Nabeul / La Marsa / Gammarth
- Tableau comparatif inter-établissements — classement de tous les 35 par n'importe quel KPI
- Drill-down depuis la carte d'un établissement vers sa page de détail complète
- Pondération personnalisée des KPIs — la Présidente détermine quels indicateurs comptent le plus
- Statistiques globales en cards : 35 établissements, ~30 000 étudiants, 3 200 enseignants-chercheurs
- Export de toute vue en PDF ou Excel (compatibilité Ministère : scalabilité future)

Seuils Globaux d'Alerte

- Un ensemble unique de seuils globaux est appliqué pour la démo — l'architecture supporte des seuils différenciés par type (prépa / faculté / école d'ingénieurs) en évolution future

3.2 Tableau de Bord UCAR Central

La fonctionnalité principale. L'UCAR voit tout à travers les 35+ établissements dans une vue consolidée unique. C'est ici que les décisions stratégiques sont prises.

Ce que l'UCAR Peut Faire

- Voir tous les établissements côte à côte avec le statut de santé (vert/orange/rouge par famille KPI)
- Consulter le benchmarking de performance — classements visibles uniquement pour l'UCAR
- Recevoir des alertes critiques automatiques dès qu'un établissement franchit un seuil de danger
- Recevoir des notifications de réalisation quand un établissement atteint un jalon
- Télécharger le rapport mensuel consolidé couvrant tous les établissements
- Demander un rapport urgent à la demande pour des établissements spécifiques en milieu de mois
- Poser des questions cross-institutionnelles à l'assistant IA
- Voir quels établissements n'ont pas soumis de données et envoyer des rappels
- Outil de benchmark — comparer un établissement à la moyenne réseau ou à la moyenne de son type
- Vue groupée par région — regrouper les établissements par gouvernorat sur la grille santé

Flux du Rapport Urgent

```
UCAR clique sur 'Rapport Urgent'
  ↓ Sélectionne le(s) établissement(s) + la période
  ↓ Groq génère la narration en français à partir des derniers KPIs disponibles
  ↓ Section anomalie incluse automatiquement
  ↓ PDF prêt en ~30 secondes
```

PARTIE 4 — LISTE DES 35 ÉTABLISSEMENTS

4. Liste Officielle des Établissements UCAR

Abrév.	Nom Complet	Ville	Type
FSJPST	Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis	Tunis	Faculté
FSB	Faculté des Sciences de Bizerte	Bizerte	Faculté
FSEGN	Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Nabeul	Nabeul	Faculté
ENAU	École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis	Tunis	École
EPT	École Polytechnique de Tunisie	La Marsa	École
ESTI	École Supérieure de Technologie et d'Informatique à Carthage	Carthage	École
ESSAI	École Supérieure des Statistiques et d'Analyse de l'Information	Tunis	École
ESAC	École Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth	Gammarth	École
INSAT	Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie	Tunis	Institut
IHEC	Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage	Carthage	Institut
IPEST	Institut Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques de la Marsa	La Marsa	Institut Prépa
IPEIB	Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieur de Bizerte	Bizerte	Institut Prépa
IPEIN	Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieur de Nabeul	Nabeul	Institut Prépa
ISSAT Mateur	Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mateur	Mateur	Institut
ISBAN	Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul	Nabeul	Institut
ISTEUB	Institut Supérieur des Technologies de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Bâtiment	Tunis	Institut
ISLT	Institut Supérieur des Langues de Tunis	Tunis	Institut

4.2 Focus KPI par Type d'Établissement

Type	Établissements	KPIs Dominants
Ingénieur & Technologie	INSAT, EPT, ESTI, ISSAT Mateur, ISTEUB	Académique, Recherche, Infrastructure, Employabilité
Instituts Préparatoires	IPEST, IPEIB, IPEIN	Académique uniquement (réussite, abandon, présence) — tableau simplifié
Commerce & Économie	IHEC, FSEGN	Finance, Partenariats, Employabilité
Droit & Sciences Sociales	FSJPST	Académique, RH, Partenariats

Sciences	FSB	Académique, Recherche, RH
Architecture & Urbanisme	ENAU	Infrastructure, ESG, Recherche
Statistiques & Données	ESSAI	Académique, Recherche
Arts, Cinéma & Langues	ESAC, ISBAN, ISLT	Académique, Partenariats, ESG

PARTIE 5 — SYSTÈME DE RÔLES & ACCÈS

5. Système de Rôles — Basé sur la Structure Réelle des Universités Tunisiennes

Les rôles sont basés sur la structure administrative réelle des universités publiques tunisiennes telle que définie par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.

5.1 Accès & Identité — Niveau UCAR

- **Présidente de l'Université (UCAR)** — Connexion exclusive avec double authentification (2FA)
- Délégations d'accès configurées :
  - Secrétaire Général(e) — accès lecture complète, sans modification de seuils
  - Responsable Coopération Internationale — KPIs partenariats uniquement
  - Responsable Relations Internationales — données mobilité uniquement
  - Tout autre membre du personnel UCAR avec permissions définies + date d'expiration
- Mode "Voir en tant que" — fonctionnalité de scalabilité future : permettra à la Présidente de visualiser l'interface telle qu'un utilisateur d'établissement la voit

5.2 Rôles au Niveau Établissement

Rôle (FR)	Rôle (EN)	Ce qu'ils voient	Ce qu'ils peuvent faire
Président d'Institution	Institution President	Tout — toutes les familles KPI, toutes les alertes, tous les rapports	Approuver/refuser accès personnel, uploader tout document, télécharger rapports, utiliser IA
Trésorier / Chef Service Budget	Finance Admin	KPIs Finance : budget alloué, budget utilisé, taux d'exécution, coût/étudiant, frais événements	Uploader documents financiers (rapports budgétaires, feuilles de dépenses), voir alertes finance
Chef Service Personnel (RH)	HR Admin	KPIs RH : effectifs, absentéisme, taux de formation, types de contrats	Uploader documents RH (registres personnel, feuilles de présence), voir alertes RH
Chef Service Scolarité	Academic Admin	KPIs Académiques : taux de réussite, abandon, présence, résultats examens, inscriptions	Uploader documents académiques (résultats examens, registres présence), voir alertes académiques
Chef Service Recherche	Research Admin	KPIs Recherche : publications, projets actifs, financements, brevets, partenariats	Uploader documents de recherche, voir alertes recherche

5.3 Rôles au Niveau UCAR

Rôle	Ce qu'ils voient	Ce qu'ils peuvent faire
Présidente de l'Université (UCAR)	Tout — tous les établissements, tous les KPIs, tous les classements, tous les rapports	Accès total. Approuve les accès personnel UCAR. Demande des rapports urgents. Délègue en son absence.

Vice-Président(e) Délégué(e)	Identique à la Présidente quand délégué	Identique à la Présidente — activé uniquement quand la Présidente délègue formellement
Secrétaire Général(e)	Tous les établissements — KPIs administratifs et financiers	Télécharger rapports consolidés, voir alertes, pas d'accès aux classements

5.4 Vues par Rôle — Accès Conditionnel aux Familles KPI

Rôle	Familles KPI Visibles	Établissements Concernés
Directeur	Toutes les familles KPI de l'établissement	Les 35 établissements
Responsable RH	RH uniquement (effectifs, absentéisme, taux de formation)	Les 35 établissements
Responsable Finance	Finance uniquement (budget, taux d'exécution, coût/étudiant)	Particulièrement IHEC, FSEGN
Responsable Pédagogique	Académique (abandon, présence, réussite, taux aux examens)	Critique pour IPEST, IPEIB, IPEIN
Responsable Recherche	Recherche (publications, projets, financements, brevets, 8 écoles doctorales, 69 labs)	INSAT, EPT, FSB, ESSAI, ENAU
Responsable Infrastructure	Infrastructure (salles, équipements IT, travaux en cours)	ENAU, ISTEUB, INSAT
Responsable Partenariats	Partenariats (conventions, mobilité Erasmus, projets internationaux)	IHEC, ISLT, ESAC, EPT
Responsable ESG	ESG (énergie, recyclage, mobilité verte)	ESAC, ENAU, ISTEUB

5.5 Flux d'Approbation des Accès

Nouveau membre du personnel s'inscrit sur UCAR Pulse
↓ Sélectionne son établissement + son rôle
↓ Compte marqué EN ATTENTE
↓ Le Président de l'établissement reçoit une notification
↓ Le Président approuve ou refuse
↓ Le membre du personnel obtient l'accès (ou notification de refus)

PARTIE 6 — SAISIE & INGESTION DE DONNÉES

6. Saisie & Ingestion de Données par Rôle

- Chaque rôle ne peut uploader que les documents relevant de son domaine
- L'upload déclenche une extraction IA + prévisualisation avant confirmation
- Champ manquant après upload → badge rouge "Données manquantes" sur ce KPI
- Compte à rebours de délai de soumission — l'année universitaire court de septembre à juillet — délais définis par semestre
- Re-upload possible avec historique de versions et horodatage
- Bouton "Signaler une erreur" — flag un KPI comme potentiellement incorrect, notifie l'UCAR

6.1 Score de Confiance des Données

L'IA note la fiabilité de l'extraction :

- 100% = fichier Excel propre
- 60% = document manuscrit scanné

Important compte tenu de la variabilité qualité entre les 35 établissements.

6.2 Badge "Données Obsolètes"

Si un établissement n'a pas soumis de données depuis 30+ jours, sa carte affiche un avertissement — critique pour Mateur et Nabeul, géographiquement éloignés de Tunis.

PARTIE 7 — SCHÉMA KPI — 8 FAMILLES

7. Schéma KPI — Les 8 Familles

Toutes les données KPI sont stockées en JSONB dans kpi_snapshots.data. Les 8 familles couvrent l'intégralité de la gouvernance institutionnelle.

Famille	Champs KPI	Seuils d'Alerte
academic	success_rate, attendance_rate, dropout_rate, repetition_rate, exam_pass_rate	Abandon > 20% → CRITIQUE | Présence < 75% → AVERTISSEMENT | Réussite < 60% → AVERTISSEMENT
finance	budget_allocated, budget_used, budget_execution_rate, cost_per_student	Exécution budgétaire < 50% → AVERTISSEMENT
employment	employability_rate, insertion_delay_months, national_partnership_rate	Employabilité < 50% → CRITIQUE
hr	teaching_staff_count, admin_staff_count, absenteeism_rate, training_completed_rate	Absentéisme > 8% → CRITIQUE | Formation < 50% → AVERTISSEMENT
research	publications_count, active_projects, funding_secured, patents_filed	—
infrastructure	classroom_occupancy_rate, it_equipment_ok_rate, ongoing_works	Équipements IT < 75% → AVERTISSEMENT
esg	energy_consumption_kwh, recycling_rate, green_mobility_rate	—
partnerships	active_agreements, outgoing_mobility, incoming_mobility, international_projects	—

PARTIE 8 — FONCTIONNALITÉS IA — ECHOGARDEN

8. Assistant IA — EchoGarden

EchoGarden est un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) — pas un chatbot. Il ingère des documents, les stocke sous forme de vecteurs, et quand une question est posée, il récupère le contexte le plus pertinent et génère une réponse fondée. Chaque réponse inclut des citations et un verdict de vérification.

8.1 Niveau UCAR — Présidente & Personnel Délégué

- Requêtes sur l'ensemble des 35 établissements
- Exemples de questions :
  - "Comparer la production scientifique entre INSAT, EPT et ESSAI ce semestre"
  - "Quels instituts préparatoires ont un taux d'abandon au-dessus du seuil ?"
  - "Montrer tous les établissements à Bizerte avec des alertes actives"
  - "Comment le taux d'exécution budgétaire de l'IHEC se compare-t-il à la moyenne réseau UCAR ?"
- L'IA refuse de comparer des établissements de types différents sur des KPIs non pertinents (ex : ESAC cinéma vs EPT ingénierie sur la recherche)

8.2 Niveau Établissement — Directeurs & Utilisateurs par Rôle

- Requêtes restreintes à l'établissement de l'utilisateur connecté
- Directeur : questions complètes sur son institution
- Responsable RH à la FSB : uniquement des questions RH sur la FSB
- L'IA refuse les questions hors périmètre : "Cette information est hors de vos droits d'accès"

8.3 Fonctionnalités Communes aux Deux Niveaux

Fonctionnalité	Vue Établissement	Vue UCAR
Périmètre de données	Son établissement uniquement	Les 35+ établissements
Types de questions	Sur ses propres KPIs et documents	Comparaison et analyse cross-institutionnelle
Langue	Français, Arabe, Anglais	Français, Arabe, Anglais
Qualité des réponses	Fondée avec citations — montre le document source	Même qualité, contexte plus large
Système de verdict	pass / revise / abstain — zéro hallucination	Identique

8.4 Questions Exemples

Qui Demande	Question	Ce que le Système Fait
Président d'Institution	Pourquoi notre taux d'abandon augmente ce semestre ?	Récupère les documents académiques + historique KPI, explique la tendance avec citations

Admin Finance	Quel est notre taux d'exécution budgétaire vs le trimestre dernier ?	Extrait les snapshots finance, calcule la tendance, cite les documents sources
UCAR	Quelle institution a le meilleur taux d'insertion professionnelle et pourquoi ?	Compare les KPIs d'emploi de tous les établissements, explique le meilleur performer
UCAR	Quelles institutions n'ont pas soumis leurs données ce mois-ci ?	Vérifie la table ingestion_jobs, retourne la liste avec les dates de dernière soumission

8.5 Fonctionnalités Supplémentaires de l'Assistant

- Questions suggérées au chargement basées sur les alertes en cours
- Explication de tout KPI en français simple : "Qu'est-ce que le taux d'exécution budgétaire ?"
- L'IA rédige un texte de justification pour une alerte — l'utilisateur édite et soumet à l'UCAR
- Badge verdict sur chaque réponse : VALIDÉ (vert) / À RÉVISER (orange) / ABSTENTION (rouge)
- L'IA comprend les 7 types de diplômes UCAR (DNI, Mastère Pro, LU, etc.) pour contextualiser les réponses académiques
- Historique de conversation sauvegardé par session utilisateur

PARTIE 9 — SYSTÈME D'ALERTES & NOTIFICATIONS

9. Système d'Alertes

9.1 Matrice des Seuils d'Alerte

KPI	Seuil	Sévérité	Qui est Notifié
dropout_rate	> 20%	🔴 CRITIQUE	Président d'institution + UCAR
attendance_rate	< 75%	🟡 AVERTISSEMENT	Président d'institution + UCAR
success_rate	< 60%	🟡 AVERTISSEMENT	Président d'institution + UCAR
budget_execution_rate	< 50%	🟡 AVERTISSEMENT	Trésorier + Président + UCAR
employability_rate	< 50%	🔴 CRITIQUE	Président d'institution + UCAR
absenteeism_rate	> 8%	🔴 CRITIQUE	Chef Personnel + Président + UCAR
training_completed_rate	< 50%	🟡 AVERTISSEMENT	Chef Personnel + UCAR
it_equipment_ok_rate	< 75%	🟡 AVERTISSEMENT	Président d'institution + UCAR
Aucune donnée soumise	Deadline mensuelle dépassée	🔵 INFO	UCAR uniquement

9.2 Règles de Gestion des Alertes

- Définition de seuils personnalisés par établissement et par type d'établissement
- Escalade automatique : alerte WARNING non résolue en 14 jours → passe en CRITICAL
- Réduction/accusé de réception d'une alerte avec note de justification obligatoire
- Digest hebdomadaire le lundi matin — Présidente + tous les utilisateurs UCAR délégués
- Historique complet de toutes les alertes déclenchées dans les 35 établissements
- Le Directeur voit toutes les alertes de tous les rôles de son établissement
- Chaque rôle ne voit que les alertes de son propre domaine KPI
- Réponse à une alerte avec justification — la Présidente peut lire toutes les réponses
- "Marquer comme résolu" avec explication obligatoire
- Cloche de notification in-app avec compteur de non-lus

9.3 Centre de Notifications

Types de notifications déclenchées automatiquement :

- Nouvelle alerte CRITIQUE ou AVERTISSEMENT déclenchée
- Soumission de données d'un établissement reçue
- Rapport généré et prêt au téléchargement
- Ingestion de données complète avec anomalie détectée
- Accès accordé ou révoqué
- Délai de soumission semestriel approchant (7 jours / 3 jours / aujourd'hui)

- Anomalie IA signalée dans les données d'un établissement

Chaque utilisateur peut activer/désactiver indépendamment les notifications email et in-app par type.

PARTIE 10 — SYSTÈME DE RÉALISATIONS

10. Système de Réalisations

La plateforme n'est pas uniquement un détecteur de problèmes. Les jalons positifs sont signalés comme réalisations — visibles pour l'établissement et pour l'UCAR. Cela crée une culture de reconnaissance, pas seulement de surveillance.

Réalisation	Déclencheur	Exemple
Excellence Académique	success_rate > 85% pendant 2 périodes consécutives	ESPRIT maintient un taux de réussite de 88%
Insertion Professionnelle	employability_rate > 80%	ESPRIT atteint 84% de taux d'emploi
Bonne Gestion Budgétaire	budget_execution_rate entre 85–100%	ENIT améliore l'exécution de 47% à 88%
Recherche Active	publications_count augmente > 20% vs période précédente	INSAT publie 30% de papiers en plus
Hackathon / Compétition	Ajouté manuellement par le Président	INSAT gagne HACK4UCAR 2025 🏆

PARTIE 11 — RAPPORTS

11. Rapports

11.1 Rapports au Niveau UCAR

- Génération du rapport ministériel en français couvrant les 35 établissements avec tous les types de diplômes : LU, CP, CPI, MR, MPro, DNI, DNAu, DNAr, DNUA, Doctorats
- Planification de rapports semestriels automatiques (année universitaire : septembre → juillet)
- Annotation d'un rapport avec le commentaire de la Présidente avant envoi
- Suivi de lecture — la plateforme indique si chaque directeur a lu son dernier rapport
- Export PDF — export en un clic au format PDF standard (compatibilité avec le format du Ministère de l'Enseignement Supérieur : scalabilité prévue pour les deux tableaux de bord)

11.2 Rapports au Niveau Établissement

- Le Directeur génère le rapport de son propre établissement
- Peut demander un rapport à l'UCAR (déclenche une notification vers la Présidente)
- Archive en lecture seule de tous les rapports historiques envoyés à l'UCAR
- Indicateur de lecture — le directeur voit si l'UCAR a accusé réception de son dernier envoi

PARTIE 12 — PANNEAU DE CONTRÔLE D'ACCÈS

12. Panneau de Contrôle d'Accès — Présidente Uniquement

- Table de gestion des utilisateurs : nom, établissement, rôle, dernière connexion, statut
- Suspension en un clic de n'importe quel utilisateur
- Invitation d'un nouvel utilisateur par email → lien d'activation avec expiration 48h
- File d'attente de demandes d'accès — les directeurs demandent l'accès pour leur personnel, la Présidente approuve/refuse
- Matrice d'affectation des rôles — grille visuelle utilisateur × permission par établissement
- Déconnexion forcée de n'importe quelle session active

12.1 Paramètres — Par Rôle

Utilisateur	Paramètres Disponibles
Présidente de l'Université (UCAR)	Seuils globaux, règles de notification, gestion des utilisateurs, branding, pondération KPI
Secrétaire Général(e)	Vue globale en lecture seule, préférences de notification
Directeur d'établissement	Profil de l'institution (nom, ville, directeur, effectif), préférences de notification
Tous les utilisateurs	Langue (Français / Arabe / English), mot de passe, gestion de session

PARTIE 13 — FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

13. Fonctionnalités Complémentaires

- **Tableau de bord Recherche & Écoles Doctorales** — Mini-dashboard dédié : 8 écoles doctorales, 69 laboratoires de recherche, 18 unités de recherche
- **Suivi mobilité Erasmus** — Panel dédié aux flux d'étudiants entrants/sortants — pertinent pour ISLT, IHEC, EPT et ESAC
- **Assistant d'intégration (onboarding)** — Le premier login d'un nouveau Responsable RH à l'ISSAT Mateur le guide pas à pas pour uploader son premier document
- **Vue mobile simplifiée** — Les directeurs consultent les alertes sur téléphone ; le mobile n'affiche que le badge santé + alertes actives + actions en attente
- **Badge de benchmark comparatif** — Sur la page de chaque établissement : "Au-dessus de la moyenne réseau" / "En-dessous de la moyenne réseau" par KPI
- **Profil de l'établissement** — Chacun des 35 établissements dispose d'une fiche récapitulative : année de création, nom du directeur, effectif étudiant, programmes offerts, ville
- **Filtre inter-institutionnel par type** — Sur le dashboard UCAR : "Montrer uniquement les Instituts Préparatoires" ou "Montrer uniquement les Écoles"
- **Seuils différenciés par type d'établissement** — un abandon de 15% est normal en prépa, critique en faculté : concept retenu pour la scalabilité future, seuils globaux utilisés pour la démo

PARTIE 14 — DONNÉES DE DÉMONSTRATION

14. Données de Démonstration — Les 4 Institutions Demo

Institution	Scénario	Alerte Principale	Réalisation
INSAT	Crise d'abandon — montant de 19% à 28% sur 3 semestres. Présence en effondrement.	**CRITIQUE : Abandon 28%**	Aucune cette période
ENIT	Excellents résultats académiques mais seulement 47% d'exécution budgétaire. Équipements IT se dégradant.	**AVERT. : Exécution budgétaire 47%**	Aucune cette période
ESPRIT	Meilleur performer. Meilleure employabilité, recherche forte, finances saines. Le benchmark.	**Aucune**	**Excellence Académique + Insertion Pro**
ISG	Crise RH. Absentéisme à 13%, formation à 29%. Résultats académiques en baisse chaque semestre.	**CRITIQUE : Absentéisme 13%**	Aucune cette période

PARTIE 15 — STACK TECHNIQUE

15. Stack Technique

Couche	Technologie	Utilisé Pour
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router)	Les deux tableaux de bord — SSR, routing, performance
UI Styling	Tailwind CSS v3	Tout le styling — pas de CSS personnalisé
TypeScript	TypeScript v5	Typage strict à travers le frontend
Graphiques	Recharts	Graphiques de tendance KPI, graphiques à barres comparatifs
Backend Framework	FastAPI (Python 3.11)	Tous les endpoints API — async, rapide, docs Swagger auto
Base de données	Supabase (PostgreSQL 15)	Toutes les données — multi-tenant avec institution_id
Authentification	Supabase Auth	Login, rôles, JWT — sécurité au niveau des lignes
Vector Store	Qdrant	Recherche sémantique de l'assistant IA
Pipeline IA	EchoGarden	Ingestion de documents, RAG, Weaver+Verifier
LLM	Groq — Llama 3.3 70b	Extraction KPI, rédaction de narration pour rapports
OCR / Parsing	Apache Tika + Tesseract	Extraire le texte de tout format de fichier
Génération PDF	WeasyPrint + HTML/CSS	Rapports du conseil et rapports mensuels
Stockage de fichiers	Supabase Storage	PDFs générés, documents uploadés
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Un seul commande pour lancer le stack complet

PARTIE 16 — SCHÉMA DE BASE DE DONNÉES

16. Schéma de Base de Données

Table	Colonnes
institutions	id, name, slug, type, city, created_at
users	id, institution_id, email, role, status [pending / active / denied]
kpi_snapshots	id, institution_id, period, data JSONB, source_file
alerts	id, institution_id, kpi_family, kpi_field, severity, message, resolved
achievements	id, institution_id, type, title, description, period, created_at
reports	id, institution_id, type [monthly / urgent / consolidated], period, pdf_url, status
ingestion_jobs	id, institution_id, filename, status, extracted_kpis, error_message
memory_cards	id, institution_id, content, qdrant_ref, source_type ← EchoGarden
conversation_turns	id, institution_id, user_message, answer, verdict, citations

PARTIE 17 — ENDPOINTS API

17. Endpoints API

Méthode	Endpoint	Description
GET	/healthz	Health check
GET	/institutions	Lister tous les établissements
GET	/institutions/:id/kpis	Dernier snapshot KPI
GET	/institutions/:id/kpis/history	Toutes les périodes — pour graphiques de tendance
GET	/dashboard/summary	Tous les établissements + alertes + statut de santé
GET	/alerts	Toutes les alertes (filtre : institution_id, severity, resolved)
POST	/alerts/:id/resolve	Marquer une alerte comme résolue
GET	/achievements	Toutes les réalisations (filtre : institution_id)
POST	/ingest/document	Upload fichier → Tika → Groq → extraction KPI → DB
GET	/ingest/jobs/:id	Vérifier le statut d'un job d'ingestion
POST	/reports/generate	Générer un rapport (mensuel ou urgent)
GET	/reports	Lister les rapports (filtre : institution_id, type)
GET	/reports/:id	Obtenir le rapport + URL PDF
POST	/chat	Requête à l'assistant IA
GET	/rankings	Classements des établissements par famille KPI — UCAR uniquement

PARTIE 18 — PAGES FRONTEND

18. Pages Frontend

Route	Page	Qui la Voit	Composants Clés
/login	Login	Tous	Email + mot de passe, badge de rôle, état en attente si non approuvé
/dashboard	Dashboard Établissement	Personnel d'établissement	Cards familles KPI, alertes actives, réalisations, bouton upload, téléchargement rapport mensuel
/dashboard/ucar	Dashboard UCAR	UCAR uniquement	Grille tous établissements, statut santé, classements, alertes consolidées, bouton rapport urgent
/ingest	Upload de Fichiers	Personnel d'établissement (par rôle)	Upload drag-drop, sélecteur établissement + période, progression extraction live, aperçu KPI
/reports	Rapports	Établissement : ses propres / UCAR : tous	Historique rapports mensuels, télécharger PDF, demander rapport urgent
/chat	Assistant IA	Tous les utilisateurs connectés	Interface chat, badge verdict, panneau citations, sélecteur de contexte
/alerts	Alertes	Établissement : ses propres / UCAR : toutes	Liste d'alertes, filtre sévérité, bouton résoudre, filtre établissement
/admin	Gestion des Accès	Présidents uniquement	Liste demandes en attente, boutons approuver/refuser, liste utilisateurs actifs

PARTIE 19 — SCRIPT DE DÉMONSTRATION

19. Script de Démonstration — 6 Minutes

Min	Ce que vous dites	Ce que vous montrez
0–1	Aujourd'hui le recteur de l'UCAR gère 35 institutions avec Excel et email. Chaque mois : envoyer des emails, attendre une semaine, recevoir 35 formats différents, copier-coller manuellement. Une crise à l'INSAT peut passer inaperçue pendant des semaines. Nous avons mis fin à cette boucle.	Contact visuel. Pas d'écran.
1–2	Voyons ce qui se passe quand le trésorier de l'INSAT uploade leur rapport budgétaire semestriel.	Login en tant que Trésorier INSAT. Naviguer vers /ingest. Uploader un PDF scanné. Regarder l'extraction : 8 secondes, 12 KPIs apparaissent. Alerte se déclenche automatiquement : Abandon 28% CRITIQUE.
2–3	La rectrice de l'UCAR ouvre son tableau de bord lundi matin.	Login en tant qu'UCAR. Afficher 4 institutions. INSAT rouge, ENIT orange, ESPRIT vert avec badge réalisation, ISG rouge. Cliquer INSAT → tendance abandon montante 3 semestres.
3–4	Elle veut comprendre la situation avant la réunion du conseil.	Naviguer vers /chat. Taper en français : Pourquoi le taux d'abandon à l'INSAT augmente chaque semestre ? Afficher la réponse fondée, les citations, le verdict : pass.
4–5	Elle a besoin d'un rapport dans 2 heures. Un clic.	Naviguer vers /reports. Cliquer Rapport Urgent, sélectionner INSAT. 30 secondes. Le PDF s'ouvre. Narration en français rédigée par IA, tableau KPI, section anomalie, 3 recommandations. Demander au jury : combien de temps cela prend aujourd'hui ?
5–6	UCAR Pulse n'est pas un tableau de bord. C'est le système d'exploitation de l'enseignement supérieur tunisien. 35 institutions. Une plateforme. Zéro chaîne Excel.	Retourner au dashboard UCAR. Panoramique lent sur toutes les institutions. S'arrêter sur ESPRIT — badge réalisation brillant. Voici à quoi ressemble le succès.

PARTIE 20 — COMPARATEUR MULTI-ÉTABLISSEMENTS

20. Comparateur Multi-Établissements

Fonctionnalité exclusive au niveau UCAR. Permet à la Présidente de sélectionner 2 ou 3 établissements et de les comparer côte à côte sur les KPIs clés, avec un graphique de tendance et un export PDF.

20.1 Sélection & Tableau Comparatif

- Sélectionner 2 ou 3 établissements via cases à cocher sur la grille santé UCAR
- Tableau côte à côte : une colonne par établissement, KPIs en lignes, code couleur vert / orange / rouge selon les seuils globaux
- Un graphique linéaire multi-courbes : évolution d'un KPI sélectionné sur les dernières périodes pour les établissements choisis
- Export PDF de la comparaison (tableau + graphique + narration IA de synthèse)
- Accès UCAR uniquement — les directeurs d'établissement n'ont pas accès au comparateur

20.2 Exemple de Vue Tableau

Exemple illustratif — valeurs réelles issues des snapshots KPI en base de données

KPI	INSAT	EPT
Taux de réussite	**58% — CRITIQUE**	**81% — BON**
Taux d'abandon	**28% — CRITIQUE**	**9% — BON**
Exécution budgétaire	**91% — BON**	**88% — BON**
Employabilité	**44% — CRITIQUE**	**76% — BON**

20.3 Scalabilité Future

L'architecture supporte des évolutions futures pour les deux tableaux de bord : comparaison étendue jusqu'à l'ensemble des 35 établissements, export au format Ministère de l'Enseignement Supérieur, préréglages de sélection sauvegardés, seuils différenciés par type d'établissement, et mode de comparaison contextuel pour l'assistant IA.

PARTIE 21 — CRITÈRES DE VICTOIRE

21. Comment Nous Gagnons Chaque Critère

Critère	Notre Avantage
Impact	Nous éliminons la chaîne Excel. Chaque administrateur dans la salle reconnaît cette douleur. Rapports mensuels, accès basé sur les rôles, système de secours — tout montre que nous comprenons le flux de travail réel.
Innovation	EchoGarden Weaver+Verifier = zéro hallucination. Ingestion tout format. Rapport IA en français en 30 secondes. Système de réalisations. Personne d'autre n'a tout cela.
Utilisabilité	Vues par rôle — le trésorier ne voit que les finances. Flux d'approbation miroir de la gouvernance réelle. IA en langue française. Système de deadline mensuel avec secours. Conçu pour le personnel universitaire non technique.
Scalabilité	Supabase multi-tenant : institution_id sur chaque table. Un déploiement pour 35+ institutions. Sécurité au niveau des lignes appliquée au niveau DB. Zéro configuration par nouvelle institution.
Faisabilité	FastAPI + Supabase + Groq = déployable aujourd'hui en Tunisie. Pas de GPU. Le tier gratuit Groq couvre la démo. Le tier gratuit Supabase couvre la démo. Coût infra total à l'échelle : moins de 100 USD/mois.

HACK4UCAR 2025 · Université de Carthage · ACM ENSTAB